Delprov B – facit

Övningsprov 2

1 Ett gympass kostar 60 kr. Ett klippkort med 10 pass kostar 480 kr. Hur många procent billigare är ett pass med klippkortet? **2 p**

Svar: Med kortet kostar ett pass 48 kr. 12 / 60 = 0,2, alltså 20 % billigare.

2 Tio elever svarade på hur många timmar de sov natten innan: 7, 8, 6, 9, 8, 7, 8, 10, 6, 8. **4 p**

a) Vilket är typvärdet? Endast svar krävs.

b) Vilken är medianen? Endast svar krävs.

c) Vilket är medelvärdet?

Svar: a) 8 timmar
b) 8 timmar
c) 77 / 10 = 7,7 timmar

3 En rektangel är 3 cm längre än den är bred. Omkretsen är 34 cm. Vilken area har rektangeln? **3 p**

Svar: $2(b + b + 3) = 34$ ger $b = 7$. Sidorna är 7 cm och 10 cm, arean är 70 cm².

4 Figur 1 består av 3 kvadrater, figur 2 av 5 kvadrater och figur 3 av 7 kvadrater. Mönstret fortsätter på samma sätt. **4 p**

a) Hur många kvadrater har figur 10? Endast svar krävs.

b) Skriv en formel för antalet kvadrater K i figur n.

c) Kan en figur bestå av 100 kvadrater? Motivera.

Svar: a) 21
b) $K = 2n + 1$
c) Nej. $2n + 1$ är alltid udda, och 100 är jämnt.

5 Priset på en vara höjs med 10 %. Sedan sänks det nya priset med 10 %. Är priset då samma som från början? Motivera. **2 p**

Svar: Nej. 1,10 · 0,90 = 0,99, så priset blir 1 % lägre än från början.